

Reto | Mercadotecnia telefónica con aprendizaje supervisado

Entregable final del reto

Documento editable por el participante

Nombre del participante: Guillermo Ortega Arzate

Indicaciones:

A continuación, se describen los pasos a realizar en la presente actividad, en lo que llamaremos el Plan del Reto:

1. Deberás utilizar el archivo llamado **bank_marketing.csv** con los datos de problema.
2. Utilizar el archivo **bank-names.txt** para obtener información de cada una de las variables.
3. Crear un proyecto tipo Jupyter Notebook en Google-Colab llamado **Solucion_Reto_SC_63_<nombre_y_apellido_del_estudiante>.ipynb**.
4. Incluye las librerías que consideres adecuadas y carga los datos del archivo en una variable llamada "data".
5. Obtener la información de dicha base de datos que incluya el número de registros, el total de variables, el tipo de cada variable, la cantidad de datos perdidos de cada variable en caso de que existan.
6. Transforma las variables categóricas de manera que puedan ser tratadas numéricamente. Justifica si utilizas **LabelEncoder** o **OneHotEncoder**.
7. Transforma las variables numéricas en los casos que se tenga algún tipo de sesgo.
8. Considera la variable "y" como la variable de salida y el resto de las variables como las variables de entrada.
9. Particiona los datos en los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba en **60%, 20% y 20%**, respectivamente.
10. Aplica el modelo **Regresión Logística** en el conjunto de entrenamiento. Valida el modelo con las predicciones del conjunto de validación y su matriz de confusión. Ajusta los parámetros del modelo hasta obtener tu mejor resultado.
11. Aplica el modelo **Red Neuronal** en el conjunto de entrenamiento. Valida el modelo con las predicciones del conjunto de validación y su matriz de confusión. Ajusta los parámetros del modelo hasta obtener tu mejor modelo, entre ellos el número de neuronas y capas ocultas.
12. Selecciona **el mejor modelo encontrado** en los incisos anteriores y utiliza el conjunto de prueba para obtener el desempeño final del modelo y su matriz de confusión.
13. Incluye tus conclusiones del problema, en particular, ¿qué puedes decir acerca del uso de técnicas de inteligencia artificial en problemas de mercadotecnia?

14. Descarga tu script (archivo con extensión .ipynb) y guárdalo siguiendo la nomenclatura que se te indica en Formato de entrega de actividad.
15. Sube el archivo a GitHub.
16. Copia y pega en un archivo de edición de texto la liga de tu archivo.

6.a Justifica el uso de **LabelEncoder** o **OneHotEncoder**.

Se estuvieron haciendo pruebas con diferentes codificadores, la primera prueba fue con OneHotEncoder y se generaban demasiadas variables. La segunda prueba fue usando OrdinalEncoder con todas las categóricas pero desde el punto de vista teórico el Ordinal es cuando las variables tiene un orden y no es el caso de nuestros datos por lo que usa:

Variables ordinales → OrdinalEncoder

Variables nominales → LabelEncoder

Conforme a la descripción de los datos, sólo los meses tienen un orden y el resto de variables categóricas sólo se codifican a un valor entero.

13.a Incluye tus conclusiones de este problema en particular, ¿qué puedes decir acerca del uso de técnicas de inteligencia artificial en problemas de mercadotecnia?

El uso de modelos de aprendizaje supervisado representa desde un punto de vista financiero una gran adición a la planificación y evaluación de campañas de marketing. De manera particular, conforme a la información histórica, el modelo desarrollado puede predecir con alrededor del 82% de efectividad si un cliente aceptará o no la oferta. El modelo puede usarse para calcular el retorno sobre la inversión conforme al objetivo que se pretenda ya sea alcance máximo de clientes o exactitud de clientes que aceptarán la oferta.

En nuestro conjunto de datos se obtuvo:

- Por cada 100 clientes predichos como "aceptarán la oferta", 81 realmente lo harán.
- De los clientes que realmente aceptarían, el modelo detecta el 79% de ellos.